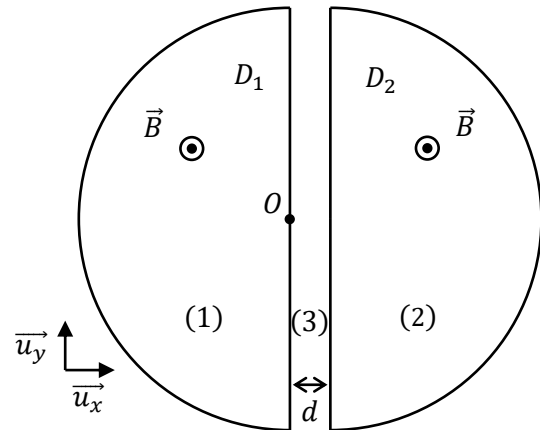


Application 1 : Cyclotron

On considère un cyclotron formé de deux enceintes demi-cylindriques D_1 (région 1) et D_2 (région 2) dans lesquelles règne un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B \vec{u}_z$; entre ces deux dees, une bande étroite de largeur d (région 3) est plongée dans un champ électrique alternatif de module constant $\vec{E}$, mais qui change de sens.



Données :

- * $1 \text{ MeV} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J}$;
- * Masse d'un proton : $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

On introduit au point O $(0,0,0)$ une particule de charge $q > 0$, sans vitesse initiale, la tension $U_{D_1 D_2}$ est alors positive.

- 1- Quelle est la nature du mouvement de la particule dans la région 3, avant qu'elle ne pénètre dans la région 2 où règne un champ magnétique ? Calculer la vitesse v_1 de la particule lorsqu'elle pénètre dans la région 2.
- 2- Quelle est la nature du mouvement de la particule dans la région 2 ?
- 3- Calculer la fréquence f de la tension alternative appliquée entre les dees pour que les protons subissent toujours une accélération à chaque traversée de la région 3. Le temps de traversée de l'intervalle est supposée négligeable devant le temps passé dans les dees.
- 4- Après n passages dans la région 3, quelle est la vitesse v_n de la particule ? Quel est l'intérêt du passage de la particule dans la région 3 ?
- 5- Un cyclotron a un diamètre maximal utile de 52 cm . Calculer, en joules puis en MeV , l'énergie cinétique maximale des protons accélérés par ce cyclotron lorsque la fréquence de l'oscillateur électrique qui accélère les protons entre chaque dee est de 12 MHz . Quelle est alors la valeur du champ magnétique ? L'amplitude de la tension alternative appliquée entre les deux dees est de 200 kV . Calculer le nombre de tours effectués par les protons pour atteindre leur énergie cinétique maximale.

Correction

Système {proton}, référentiel terrestre supposé galiléen

- 1- On reprend l'une des études faites en cours. Le mouvement est rectiligne accéléré. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, on obtient :

$$v_1 = \sqrt{\frac{2qU_{D_1 D_2}}{m}}$$

- 2- On peut reprendre la méthode utilisée en cours pour montrer un mouvement circulaire uniforme. Mais, on peut utiliser une autre méthode. On change l'origine du repère, on la met au niveau de l'entrée de la particule dans le dee. Les nouvelles conditions initiales sont : $\vec{OG}(0) = (0; 0; 0)$ et $\vec{v}_1 = v_1 \vec{u}_x$.

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

$$\begin{cases} \ddot{x} = \omega_c \dot{y} & (1) \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} & (2) \end{cases} \text{ avec } \omega_c = \frac{qB}{m}$$

$$\ddot{z} = 0$$

En utilisant les conditions initiales, on aboutit à $z(t) = 0$: le mouvement est donc plan.

Les deux premières équations sont couplées, on dérive par rapport au temps.

On peut poser $\underline{u} = x + iy$. On additionne (1) + i (2) :

$$\begin{aligned} \ddot{x} + i\ddot{y} &= \omega_c(\dot{y} - i\dot{x}) \\ \ddot{x} + i\ddot{y} &= i\omega_c(-i\dot{y} - \dot{x}) \\ \underline{\ddot{u}} + i\omega_c \underline{\dot{u}} &= 0 \end{aligned}$$

La résolution de cette équation nous donne :

$$\underline{\dot{u}}(t) = \underline{V} e^{-i\omega_c t}$$

Or $\dot{u}(0) = v_1$

$$\underline{\dot{u}}(t) = v_1 e^{-i\omega_c t}$$

On intègre l'expression :

$$\underline{u}(t) = -\frac{v_1}{i\omega_c} e^{-i\omega_c t} + \underline{B}$$

Or $u(0) = 0$

$$\underline{B} = \frac{v_1}{i\omega_c} = -i \frac{v_1}{\omega_c}$$

$$\underline{u}(t) = i \frac{v_1}{\omega_c} (e^{-i\omega_c t} - 1)$$

$$\underline{u}(t) = i \frac{v_1}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - i \sin(\omega_c t) - 1)$$

$$\underline{u}(t) = \frac{v_1}{\omega_c} (\sin(\omega_c t) + i(\cos(\omega_c t) - 1))$$

On en déduit l'équation de $x(t)$ et $y(t)$:

$$x(t) = \operatorname{Re}(\underline{u}(t)) = \frac{v_1}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$$

$$y(t) = \operatorname{Im}(\underline{u}(t)) = \frac{v_1}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1)$$

Le mouvement est circulaire de rayon constant :

$$R_1 = \frac{v_1}{\omega_c}$$

3- Le temps passé dans un *dee* est indépendant de la vitesse de la particule :

$$\tau_c = \frac{\pi R}{v_1} = \frac{\pi m}{qB}$$

La fréquence du signal électrique doit correspondre à la période d'un tour (passage de la particule dans les régions 1 et 2).

$$f_c = \frac{1}{2\tau_c} = \frac{qB}{2\pi m} = \frac{\omega_c}{2\pi}$$

La fréquence de la tension électrique est synchronisée avec la fréquence de parcours des particules dans les *dees*.

4- A chaque passage, l'énergie cinétique augmente d'une quantité : $qU_{D_1 D_2}$.

Après n passages :

$$\frac{1}{2} m v_n^2 = n q U_{D_1 D_2} \Leftrightarrow v_n = \sqrt{\frac{2 n q U_{D_1 D_2}}{m}}$$

5- A partir de la fréquence, on peut en déduire la valeur du champ magnétique :

$$B = \frac{2\pi m}{q} f_c = 0,79 \text{ T}$$

Nous avons :

$$v_{\max} = R_{\max} \omega_c = 2\pi R_{\max} f_c$$

$$E_{C,\max} = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} m (2\pi R_{\max} f_c)^2 = 2,0 \text{ MeV}$$

On note N le nombre de tours : $N = 2n$ (1 passage dans chaque *dee* pour un tour)

$$E_{C,\max} = n q U_{D_1 D_2} ; n = \frac{E_{C,\max}}{q U_{D_1 D_2}} = 10$$

Les protons effectuent 10 passages soit 5 tours.